UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Ingeniería en Mecatrónica · 10.º cuatrimestre · Grupo 10IME1M

INFORME INTEGRADOR

AVANCE 2

AETHER

Línea de manufactura con inspección por visión y robot móvil de transporte de piezas

Dato	Información
Asignatura	nombre de la asignatura — por completar
Docente	nombre del docente — por completar
Alumno que elabora el documento	Mario Iván Méndez Álvarez
Matrícula	matrícula — por completar
Equipo de trabajo (6 integrantes)	Mario Iván Méndez Álvarez apellidos — por completar
Periodo escolar	periodo — por completar
Fecha de entrega	fecha de entrega — por completar

Atención a las observaciones del avance anterior

El docente revisó la entrega anterior y dejó cinco observaciones. La tabla siguiente indica qué se corrigió y en qué parte del documento se puede comprobar.

Tabla . Observaciones del docente y corrección aplicada

N.º	Observación	Qué se hizo	Dónde verlo
1	En la portada falta la materia y el nombre del alumno.	La portada ya incluye asignatura, docente, alumno, equipo, periodo y fecha. Lo que el equipo debe llenar (asignatura, docente, matrícula, periodo, fecha) está marcado en amarillo.	Portada
2	Empezar a llenar los índices con la forma enseñada en clase.	El índice general, el índice de figuras y el índice de tablas son índices automáticos de Word: se arman con los estilos de título y con los pies de figura y de tabla numerados con el comando de Word «Insertar título».	Siguiente página
3	Hay muchas siglas: explicarlas en el mismo texto o incluir un glosario.	Se incluyó un glosario de siglas y términos (Tabla 2) y, además, cada sigla se explica la primera vez que aparece en el texto.	Glosario de siglas
4	El diagnóstico dice 3 problemas y la tabla pone 4.	Se corrigió: el texto y la tabla hablan de cuatro problemas, uno por categoría (personal, método, detección y entorno).	Cap. 1, sección 1.2
5	Faltan elementos visuales.	Se agregaron diagramas de flujo, de arquitectura, de distribución física, vistas del diseño en 3D con cotas, diagramas eléctricos y de conexión, un diagrama de tiempos y espacios para las fotos de la construcción.	Cap. 2 (índice de figuras)

Índice general

Atención a las observaciones del avance anterior....2
Índice general....3
Índice de figuras....4
Índice de tablas....4
Glosario de siglas y términos....5
Resumen del avance....7
Capítulo 1. Diagnóstico y propuesta....8
1.1 Contexto y antecedentes....8
1.2 Diagnóstico: cuatro problemas....8
1.3 Objetivo general y específicos....8
1.4 Alcance y lo que queda fuera....9
1.5 Propuesta de solución....9
Capítulo 2. Diseño y desarrollo....10
2.1 Diagrama de flujo general....10
2.2 Flujo de la celda de manufactura....10
2.3 Flujo del carrito....12
2.4 Arquitectura de equipos y comunicaciones....13
2.5 Distribución física (layout)....14
2.6 Diseño técnico....15
2.6.1 Diseño mecánico....15
2.6.2 Diseño eléctrico....17
2.6.3 Diseño electrónico....18
2.6.4 Diseño de control....19
2.7 Lista de materiales y costos....21
2.8 Avance de construcción e implementación....28
2.8.1 Celda de manufactura....28
2.8.2 Carrito (Aether Inventory)....29
2.8.3 Software....31
2.9 Pruebas preliminares....32
2.10 Problemas encontrados y ajustes....33
Capítulo 3. Administración del proyecto....34
3.1 Cronograma (diagrama de Gantt)....34
3.2 Responsables....35
3.3 Riesgos....35
3.4 Costos....35
Conclusiones del avance....37
Referencias....38

Índice de figuras

Índice de tablas

Para actualizar los tres índices en Word: clic en el índice y tecla F9 (o botón derecho, «Actualizar campo», «Actualizar toda la tabla»).

Glosario de siglas y términos

Las siglas se explican aquí y también al aparecer por primera vez en el texto. Los términos en inglés que no tienen traducción de uso común se dejan como los usa la industria.

Tabla . Glosario de siglas y términos

Sigla o término	Significado
ADR	Registro de decisión de arquitectura (Architecture Decision Record): documento corto donde el equipo anota qué decidió y por qué.
API / REST	Forma en que un programa pide datos a otro por la red. REST es el estilo que usa el servidor del proyecto.
ArUco	Marcador cuadrado en blanco y negro que una cámara puede reconocer para saber su posición.
AWG	Calibre estadounidense de cable: a menor número, más grueso (14 AWG soporta más corriente que 22 AWG).
BOM	Lista de materiales (Bill of Materials).
CAD	Diseño asistido por computadora.
ECU	Unidad de control electrónico. En el proyecto, es la pieza automotriz que se inspecciona y se transporta.
ESP32	Microcontrolador (pequeña computadora de bajo nivel) que mueve los motores y lee sensores del carrito.
Fixture	Soporte o charola con quilla donde viaja cada ECU; es lo que toca la banda y lo que carga el carrito.
GPIO	Pin de entrada o salida de uso general de una tarjeta (Raspberry Pi, ESP32).
HMI	Interfaz hombre-máquina: la pantalla con la que el operador ve y controla la celda.
I²C	Bus de dos cables para conectar sensores a un microcontrolador.
IMU	Unidad de medición inercial: mide giros y aceleraciones (aquí, el BNO055).
IR	Infrarrojo; sensor que detecta si hay una pieza frente a él.
ISA-95	Norma que ordena los niveles de una fábrica, desde el sensor hasta la gestión de la empresa.
JSON	Formato de texto para intercambiar datos entre programas.
LOGO!	Controlador lógico programable pequeño de Siemens; maneja la banda de la celda.
MAX485 / RS485	Circuito y estándar de comunicación serial robusto, de dos hilos, usado para hablar con los motores-rueda.
mAP50	Medida de qué tan bien detecta objetos un modelo de visión (1.0 es perfecto).
MDF	Tablero de fibra de madera de densidad media.
Modbus TCP	Protocolo industrial por red para leer y escribir registros en un controlador como el LOGO!.
NEMA 17	Tamaño estándar de motor a pasos (carcasa de 42 mm).
NC / NO / COM	Contacto normalmente cerrado / normalmente abierto / común de un relevador o botón.
ONNX	Formato abierto para guardar un modelo de inteligencia artificial y correrlo en distintos equipos.

Sigla o término	Significado
PASS / FAIL	Resultado de la inspección: pieza aprobada / pieza rechazada.
PETG	Plástico para impresión 3D, resistente y poco quebradizo.
PLC	Controlador lógico programable. En la celda, es el LOGO!.
POST	Petición HTTP que envía datos a un servidor.
PWM	Modulación por ancho de pulso: forma de controlar el ángulo de un servo o el brillo de un LED.
QR	Código de barras cuadrado que se lee con cámara; cada fixture lleva uno.
Scrap	Pieza rechazada que se expulsa de la línea.
SQLite	Base de datos en un solo archivo, usada por el servidor.
STEP / DIR	Dos señales con las que un driver mueve un motor a pasos: un pulso por paso y el sentido de giro.
TR8	Husillo trapezoidal de 8 mm de diámetro: convierte el giro del motor en subida y bajada.
VL53L0X	Sensor láser de distancia de corto alcance.
YOLO	Modelo de inteligencia artificial que detecta objetos en una imagen de una sola pasada.

Resumen del avance

Aether es un proyecto integrador de seis alumnos. Es una celda de manufactura con una banda transportadora, una cámara que inspecciona piezas automotrices (ECU) con visión artificial, un pistón que expulsa las piezas malas y un robot móvil (carrito) que recoge los fixtures aprobados, los transporta y los descarga en una mesa inclinada. Un servidor en una laptop registra todo y lo muestra en un panel web.

En este segundo avance se entregan: la corrección de las observaciones del docente, el diagrama de flujo general y los de cada parte, la distribución física, el diseño técnico (mecánico, eléctrico, electrónico y de control), la lista de materiales completa, el avance de construcción e implementación, el cronograma, los problemas encontrados con sus ajustes y las pruebas preliminares.

Estado en una frase: el software (visión, juicio PASS/FAIL, accionamiento del pistón por GPIO, servidor, panel web y asistente de voz) existe en el repositorio y corre; el pistón con el LOGO! de la celda ya funciona según el equipo; el carrito está diseñado y documentado en 3D pero **aún no está construido ni probado**, y su firmware tampoco existe. Cada afirmación del documento lleva su estado: VERIFICADO (visto en una salida real durante esta revisión), DISEÑO (está en la hoja de armado, sin medir) o PENDIENTE.

Los datos que el equipo debe completar (fechas, costos, fotos, nombres) están marcados en amarillo y se reúnen en el Anexo A.

Capítulo 1. Diagnóstico y propuesta

1.1 Contexto y antecedentes

En líneas de manufactura pequeñas y en entornos académicos, el paso de una pieza de una estación a otra, la revisión de calidad y el conteo de inventario suelen hacerse a mano. Eso trae retrasos, criterios de revisión distintos según la persona y registros que no coinciden con lo que realmente se produjo.

Aether es un proyecto de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur. Nació con dos brazos robóticos industriales; el 16 de septiembre de 2026 el equipo cambió el alcance (ADR 0010) y sustituyó los brazos por una banda transportadora con fixtures y un pistón de expulsión, porque el equipo y el tiempo disponibles no alcanzaban para los brazos. El resto del sistema (visión, inventario, servidor y robot móvil) se mantuvo. Este cambio se declara aquí para que el documento sea coherente con lo que realmente se está construyendo.

1.2 Diagnóstico: cuatro problemas

Al estudiar cómo se opera una línea de este tipo se identificaron **cuatro problemas**, uno por cada categoría del diagnóstico: personal, método, detección y entorno. El avance anterior mencionaba tres en el texto y cuatro en la tabla; ahora ambos dicen cuatro.

Tabla . Diagnóstico: cuatro problemas por categoría

N.º	Categoría	Problema	Consecuencia	Cómo lo atiende Aether
1	Personal	El traslado de piezas entre estaciones y el conteo de inventario dependen de una persona.	Tiempos muertos mientras alguien llega; errores de conteo.	El carrito traslada los fixtures solo y registra cada observación en el servidor.
2	Método	No hay un procedimiento fijo que conecte las estaciones: cada paso queda aislado.	El proceso depende de quién lo haga y no se puede auditar.	Un flujo único celda → carrito → mesa, con eventos con identificador (event_id) en el servidor.
3	Detección	La revisión visual cambia de persona a persona y de hora a hora. Un marcador con reflejo puede leerse mal.	Piezas malas que pasan o piezas buenas rechazadas.	Visión con YOLO que exige 5 juicios iguales seguidos antes de actuar; el ArUco solo confirma posición.
4	Entorno	La iluminación varía y no hay puntos fijos de referencia en la planta.	Lecturas inestables y navegación imprecisa.	Marcadores ArUco, embudos de acople y sensores de distancia como respaldo; calibración en la planta real (pendiente).

1.3 Objetivo general y específicos

Objetivo general. Construir una línea de manufactura funcional que inspeccione piezas con visión artificial, expulse las rechazadas, transporte las aprobadas con un robot móvil y lleve un registro trazable en un servidor.

- Detectar y juzgar piezas (PASS/FAIL) con un modelo YOLO en una Raspberry Pi 4 y accionar un pistón y la banda mediante relevadores.
- Diseñar y construir un carrito con elevador de seis niveles, empujador y navegación por waypoints, controlado por un Jetson Orin Nano Super y un ESP32.
- Registrar observaciones y eventos en un servidor (FastAPI y SQLite) y mostrarlos en un panel web, sin presentar como real lo que no se ha medido.
- Documentar el diseño con planos, diagramas, lista de materiales y pruebas.

1.4 Alcance y lo que queda fuera

Dentro del alcance: la celda (banda, cámara, pistón, LOGO!, Raspberry Pi 4), el carrito (estructura, torre, electrónica, Jetson, ESP32), el servidor y el panel. Fuera del alcance de este avance: navegación autónoma completa con SLAM, manipulación con brazos y operación continua. El alcance se cambia únicamente con el proceso de cambios del repositorio (sección 9 de su documento maestro).

1.5 Propuesta de solución

La solución tiene tres partes que se comunican por una red local privada: la **celda** inspecciona y clasifica; el **carrito** recoge y transporta; la **laptop** registra y muestra. La celda funciona sola aunque la laptop esté apagada, porque el juicio y el pistón corren en la propia Raspberry Pi 4.

Capítulo 2. Diseño y desarrollo

2.1 Diagrama de flujo general

La Figura 1 resume el sistema completo en cinco columnas: **entradas** (lo que se lee), **proceso** (lo que se hace con ello), **control** (quién decide), **actuadores** (lo que se mueve) y **salidas** (lo que se entrega). Cada franja horizontal es una parte del sistema. Los textos están tomados del código de la celda y de la hoja de armado del carrito.

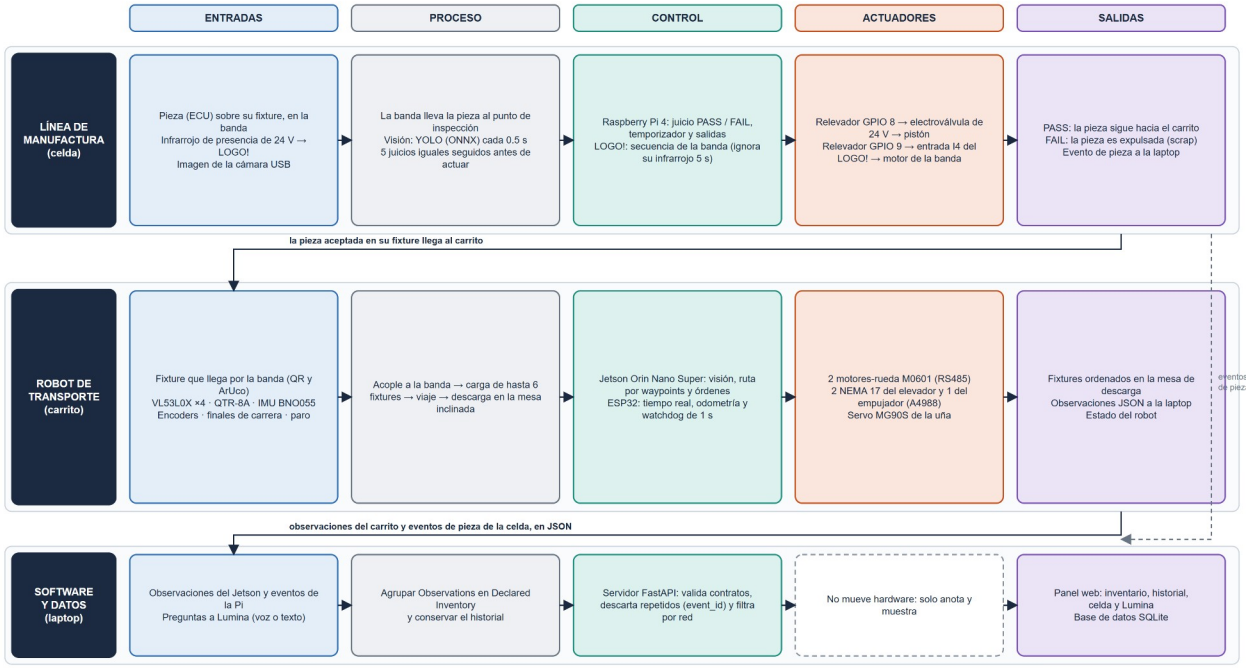


Figura . Diagrama de flujo general del sistema: entradas, proceso, control, actuadores y salidas.

2.2 Flujo de la celda de manufactura

La Figura 2 sigue paso a paso el programa de la celda (celda_agent.py y cell_line.py del repositorio). Una pieza solo se acepta o se rechaza después de **cinco juicios iguales seguidos**, tomados cada 0.5 segundos, para que un solo cuadro borroso no provoque una expulsión. Si el pistón no puede accionarse, el sistema no finge que lo hizo: registra la falla y levanta una alarma.

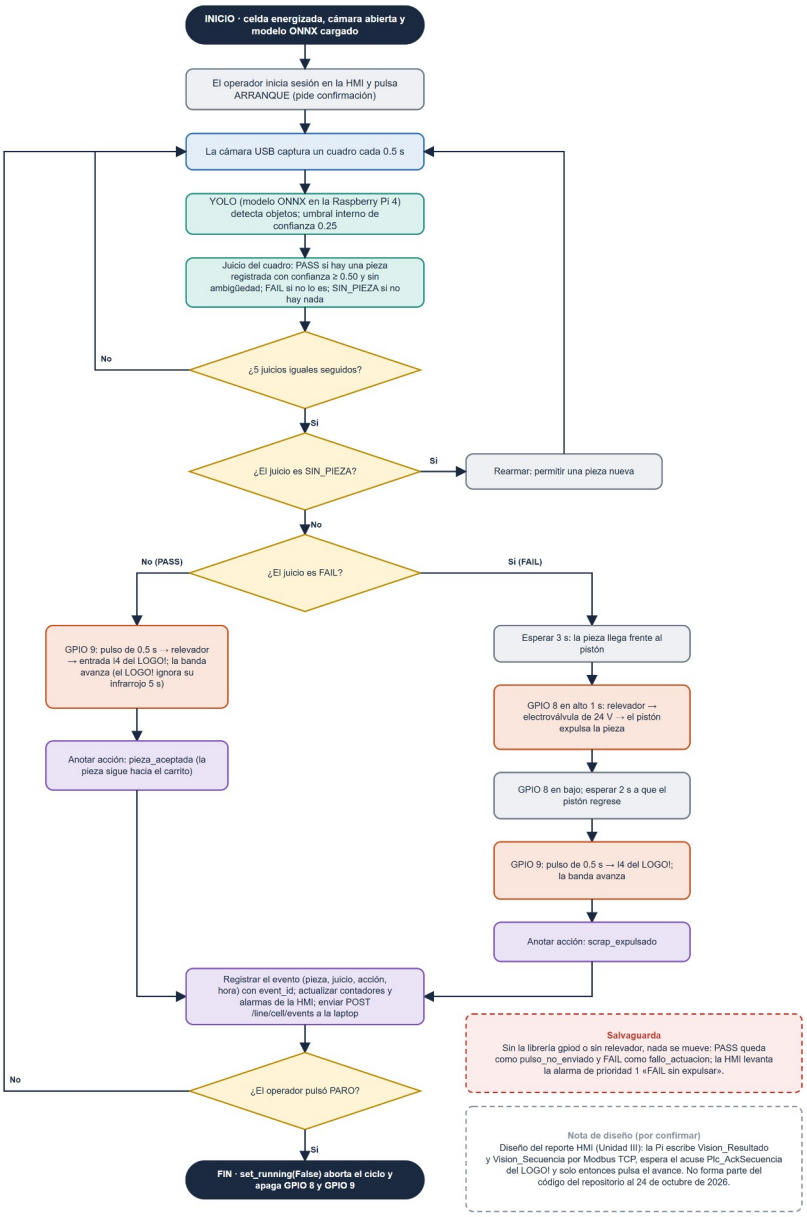


Figura . Diagrama de flujo de la celda: inspección, juicio y accionamiento del pistón y de la banda.

Tabla . Parámetros del ciclo de la celda (valores por defecto del código)

Parámetro	Valor	Estado
Periodo de análisis de cámara	0.5 s por cuadro	VERIFICADO en el código
Juicios iguales seguidos antes de actuar	5 (≈ 2.5 s)	VERIFICADO en el código
Umbral de confianza para PASS	0.50 (el detector trabaja con 0.25 internamente)	VERIFICADO en el código
Espera antes del pistón (FAIL)	3 s	VERIFICADO en el código; calibrar en la banda real
Pistón activado (GPIO 8)	1 s	VERIFICADO en el código

Parámetro	Valor	Estado
Regreso del pistón	2 s	VERIFICADO en el código
Pulso de avance de la banda (GPIO 9 → entrada I4 del LOGO!)	0.5 s	VERIFICADO en el código
El LOGO! ignora su infrarrojo tras el pulso	5 s	DISEÑO (programa del LOGO!, por confirmar)
Acuse por Modbus TCP entre la Pi y el LOGO!	Registros 40001, 40010–40014, 40101–40104	DISEÑO del reporte HMI; no está en el código

2.3 Flujo del carrito

La Figura 3 describe el ciclo completo del carrito tal como lo define la hoja de armado (revisión 3.8). Es un **diseño**: el firmware del ESP32 todavía no existe, por lo que ningún paso se ha ejecutado en el carrito físico.

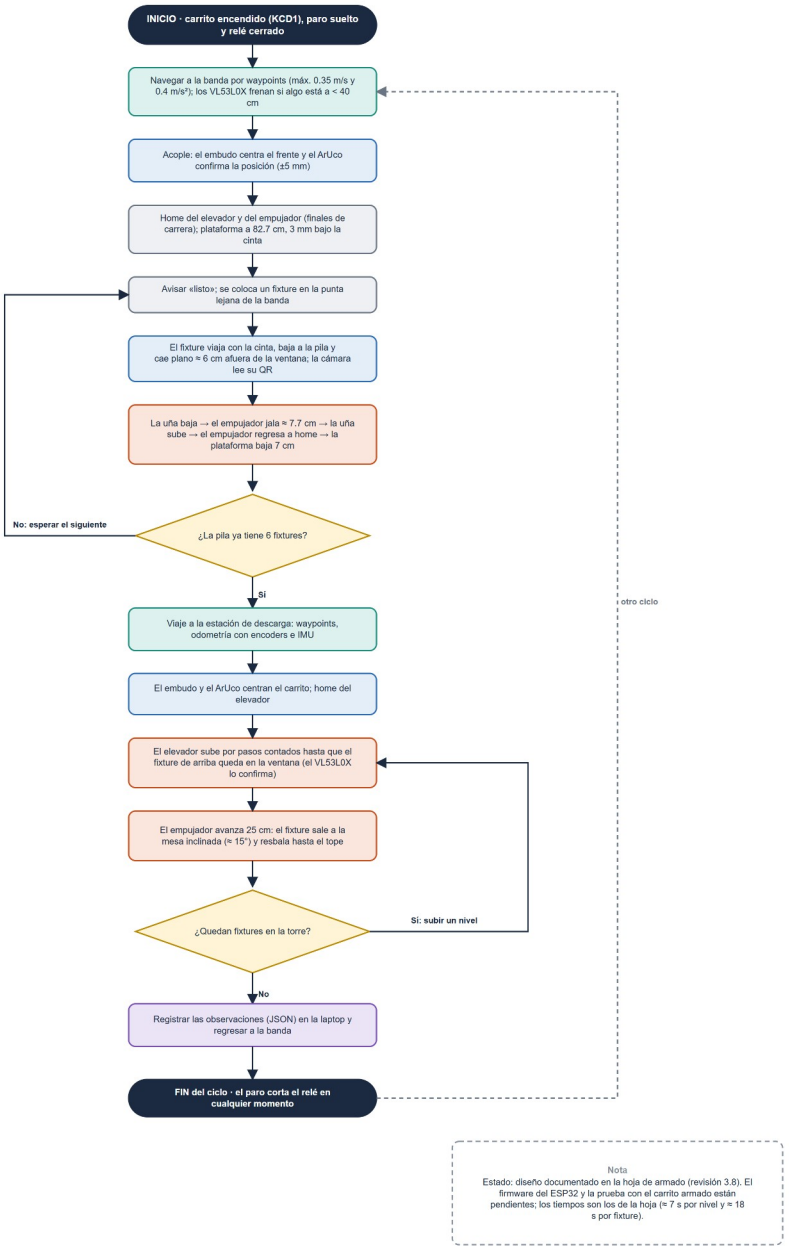


Figura . Diagrama de flujo del ciclo del carrito: acople, carga de seis fixtures, viaje y descarga.

2.4 Arquitectura de equipos y comunicaciones

La Figura 4 muestra qué equipo ejecuta cada programa y por dónde se comunican. Todos los equipos están en una red local privada. Solo la síntesis de voz de Lumina (el asistente) y el sitio público usan Internet; el sitio público es estático y no tiene acceso a la celda.

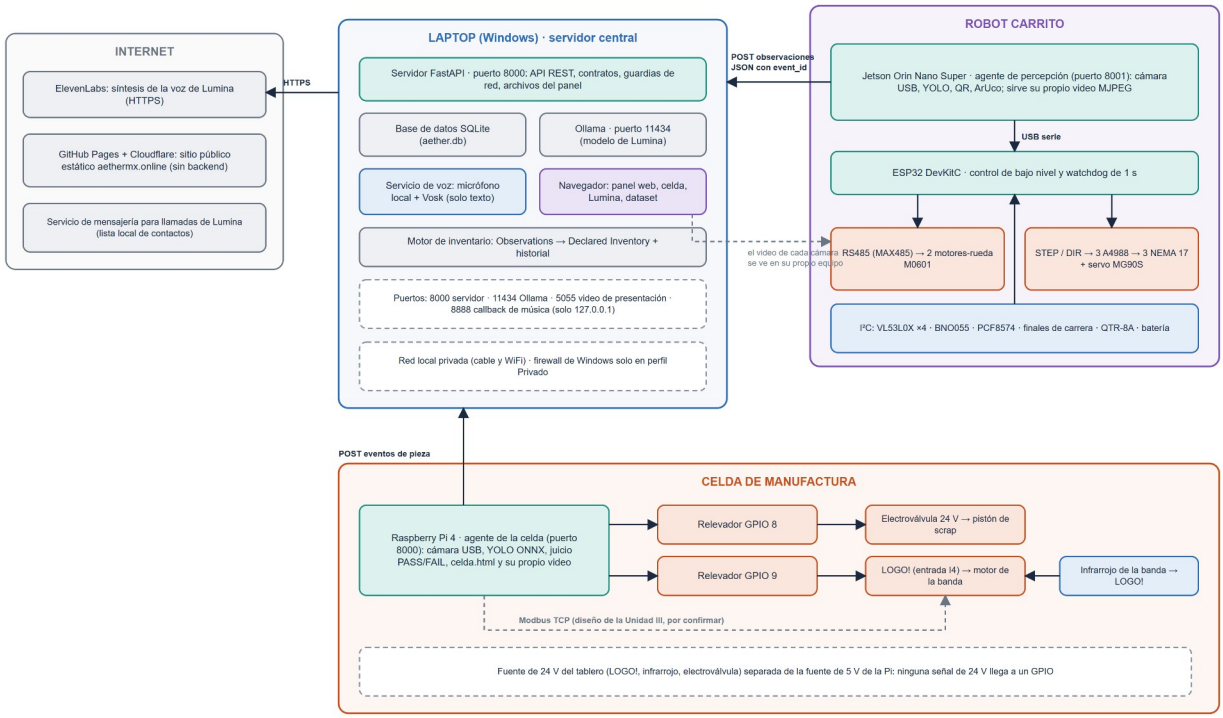


Figura . Arquitectura de equipos, puertos y protocolos del sistema Aether.

Tabla . Equipos del sistema y su función

Equipo	Programa que ejecuta	Función	Estado
Raspberry Pi 4 (celda)	Agente de la celda (ONNX)	Cámara USB, juicio PASS/FAIL, relevadores GPIO 8 y 9, video propio	Código VERIFICADO en el repositorio; prueba con la banda completa PENDIENTE
LOGO! (celda)	Programa de la banda	Mueve el motor de la banda con la entrada I4 y el infrarrojo I3	Funciona con el pistón (según el equipo); programa por documentar
Jetson Orin Nano Super (carrito)	Agente de percepción (puerto 8001)	Cámara, YOLO, QR, ArUco; envía observaciones	PyTorch de NVIDIA funciona en el Jetson (bitácora del repositorio); agente en pruebas
ESP32 (carrito)	Firmware (PlatformIO)	Motores a pasos, RS485, sensores, watchdog de 1 s	PENDIENTE: no existe el firmware
Laptop (servidor)	FastAPI, SQLite, Ollama, voz (Vosk)	Registro de observaciones, panel web y Lumina	Código VERIFICADO en el repositorio

2.5 Distribución física (layout)

La Figura 5 es una vista superior. Están dibujados **a escala** la banda (309 cm), el carrito (50 × 40 cm) y la mesa de descarga (140 × 30 cm). La posición de la cámara, el infrarrojo, el pistón, el contenedor de scrap y el tablero a lo largo de la banda es **esquemática** y sus cotas quedan pendientes hasta medir la banda armada.

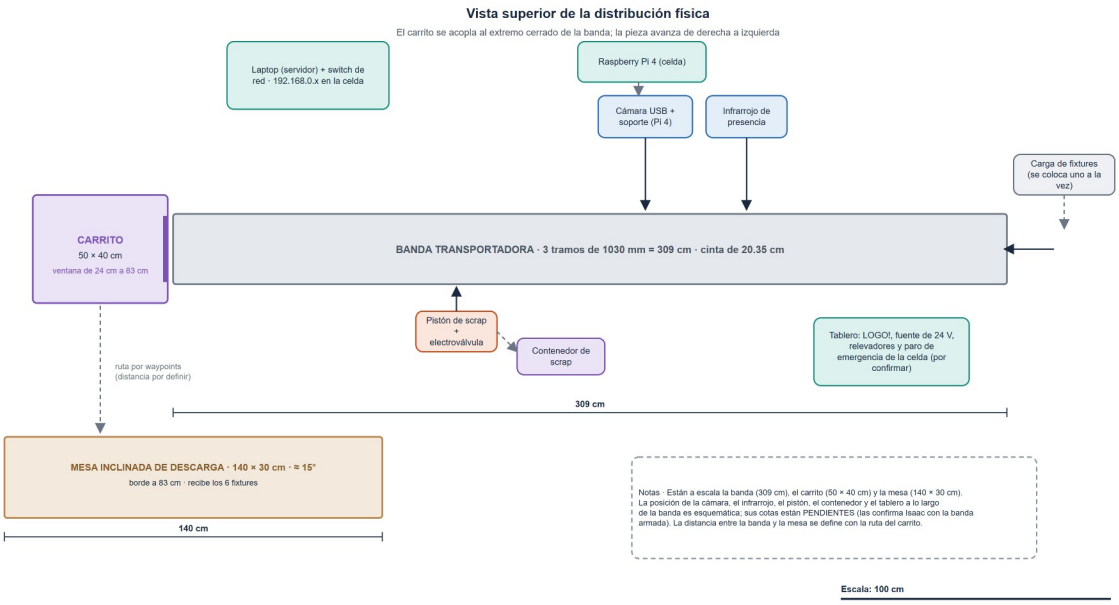


Figura . Distribución física de la celda, el carrito y la mesa de descarga (vista superior).

2.6 Diseño técnico

2.6.1 Diseño mecánico

El carrito se diseñó en 3D y su hoja de armado interactiva (revisión 3.8) reúne 69 componentes con su función, posición y comprobación de montaje. Las Figuras 6 a 9 son capturas de ese modelo.

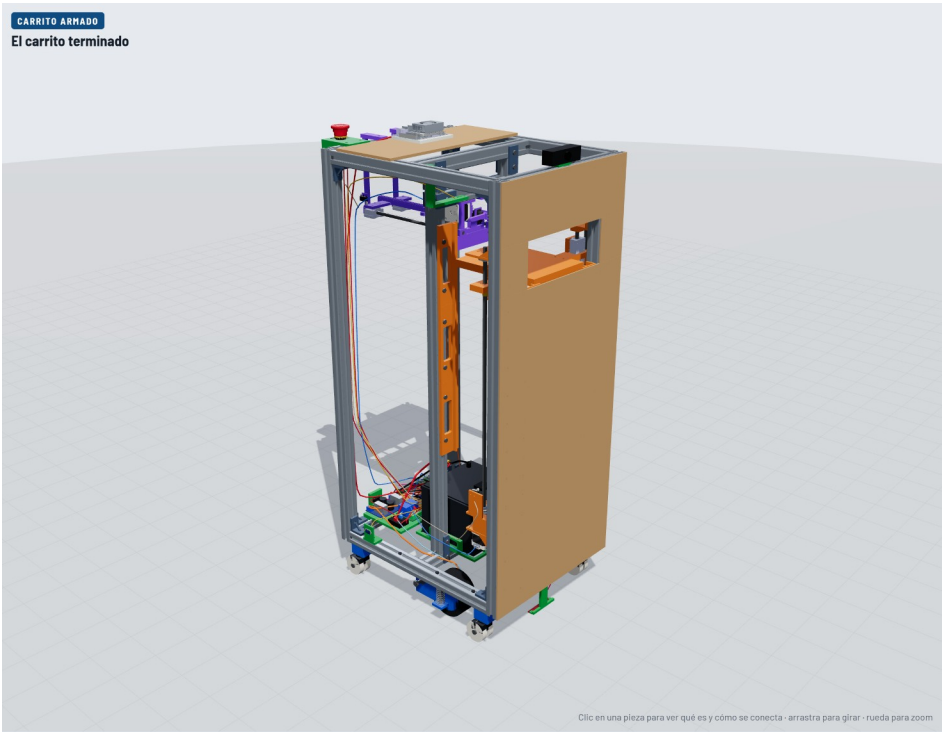


Figura . Carrito armado en el modelo 3D (hoja de armado, revisión 3.8).

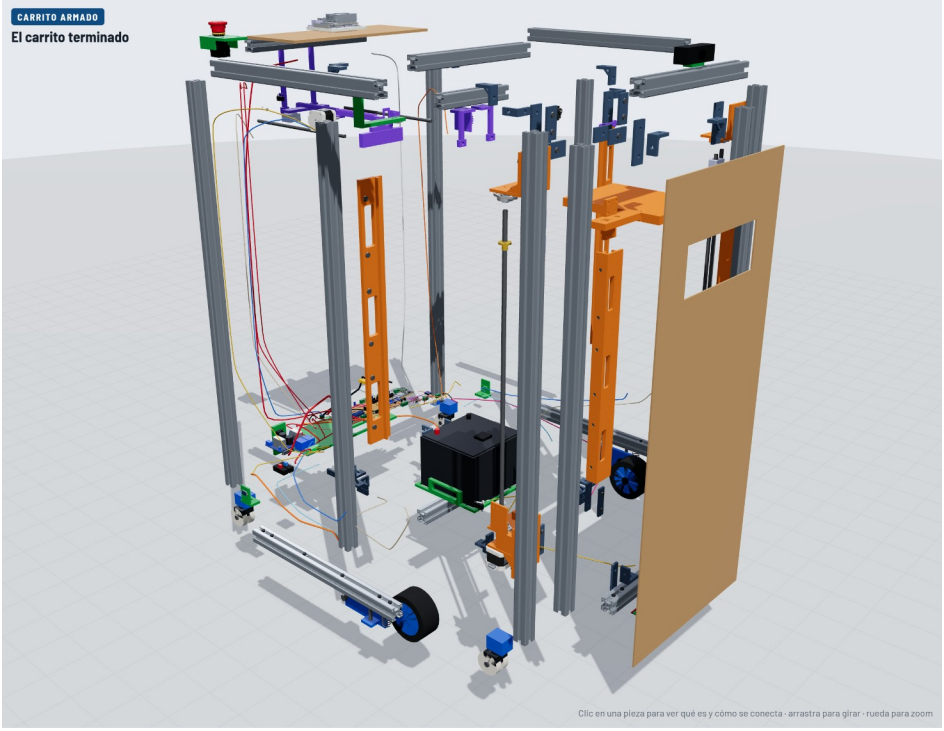


Figura . Vista explosionada: cada pieza separada de su posición final.

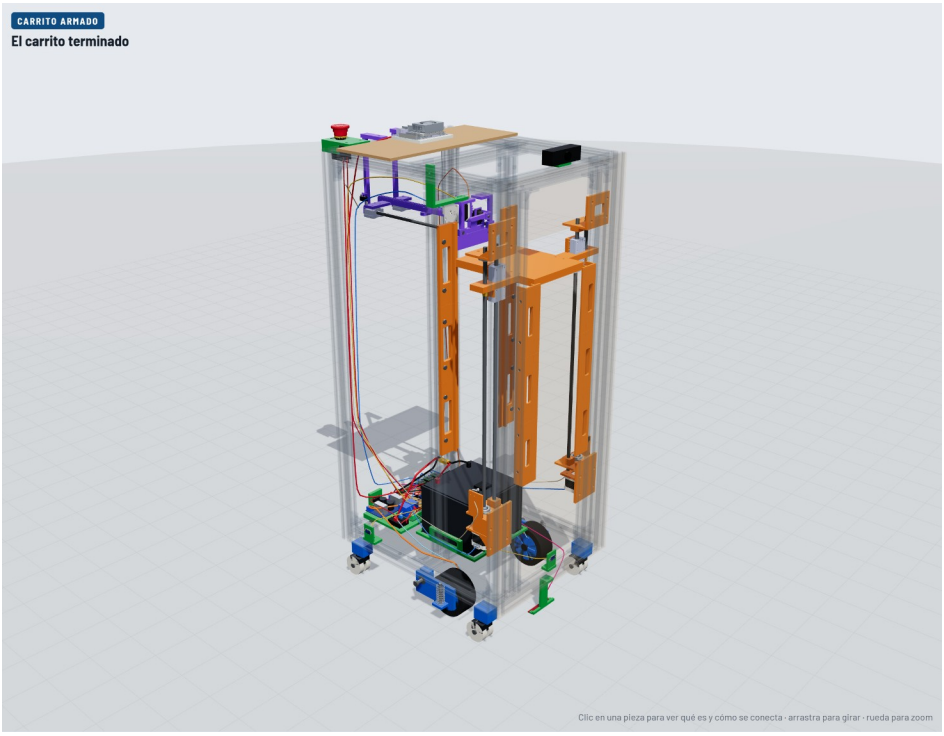


Figura . Estructura transparente: la torre del elevador, la batería y la electrónica por dentro.

La Figura 9 muestra las cotas principales. La banda entrega los fixtures a 83 cm de altura por una ventana en el panel frontal; el elevador sube la pila por pasos hasta que el fixture superior queda frente a la ventana de descarga.

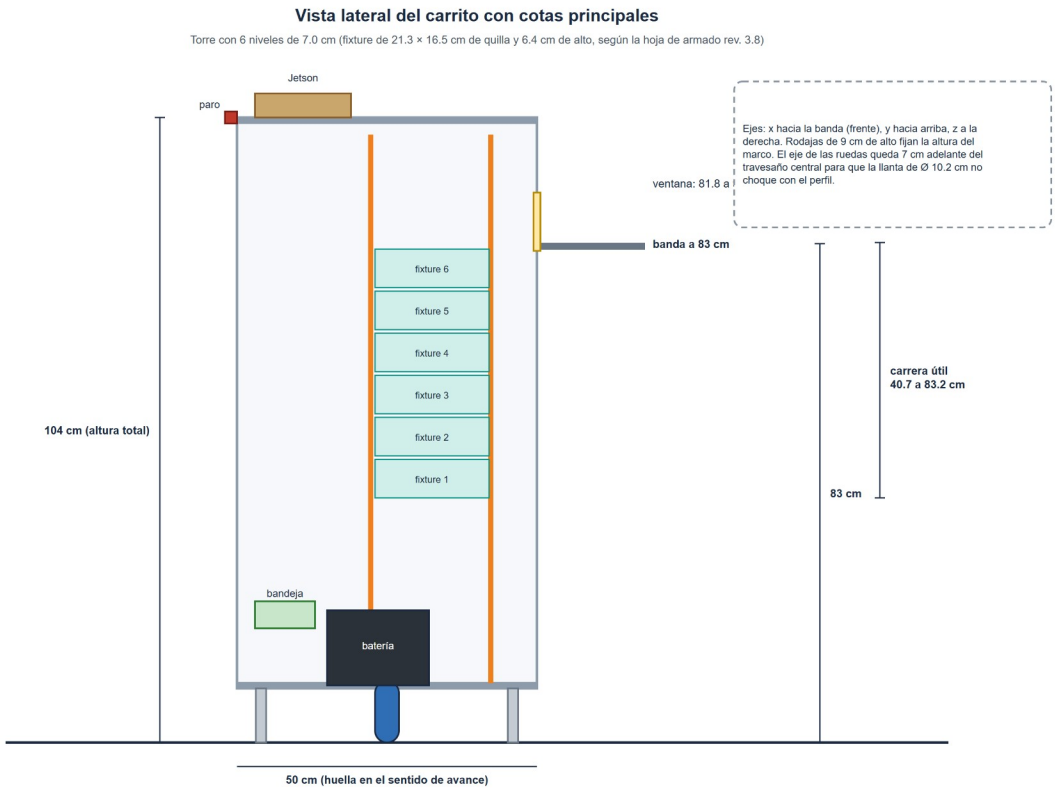


Figura . Vista lateral del carrito con cotas principales.

Tabla . Parámetros mecánicos del carrito (hoja de armado rev. 3.8)

Parámetro	Valor	Estado
Estructura	Perfil de aluminio 3030; marco de 0.50 × 0.40 m y 1.04 m de alto	DISEÑO
Tracción	2 motores-rueda M0601 en suspensión con resorte (≈ 85 N por rueda) y 4 rodajas de nylon	DISEÑO; M0601 decidido y cotizado
Elevador	2 husillos TR8 de 60 cm con 2 NEMA 17; carrera útil de 40.7 a 83.2 cm	DISEÑO
Empujador	NEMA 17, piñón m1.5 de 20 dientes y cremallera; avance de 25 cm a 80 mm/s	DISEÑO
Uña del fixture	Microservo MG90S que sube y baja una uña abatible	DISEÑO
Fixture	21.3 × 16.5 cm de quilla y 6.4 cm de alto; seis por carga, a 7.0 cm de separación	DISEÑO
Batería	Plomo-ácido 12 V, 24 Ah, 8.3 kg, abajo y al centro	DISEÑO
Mesa de descarga	140 × 30 cm, inclinación ≈ 15°, borde a 83 cm	DISEÑO

2.6.2 Diseño eléctrico

La Figura 10 muestra la energía del carrito. La batería alimenta dos ramas con su propio fusible: la de **motores** (15 A: ruedas a 18 V y drivers de los motores a pasos a 12 V) pasa por un relevador que controla el paro de emergencia, y la **auxiliar** (10 A: Jetson, ESP32 y sensores)

queda viva aunque se pulse el paro. El paro de emergencia es de contacto normalmente cerrado y alimenta la bobina del relevador: al pulsarlo, el relevador cae y corta las ruedas y los motores a pasos a la vez.

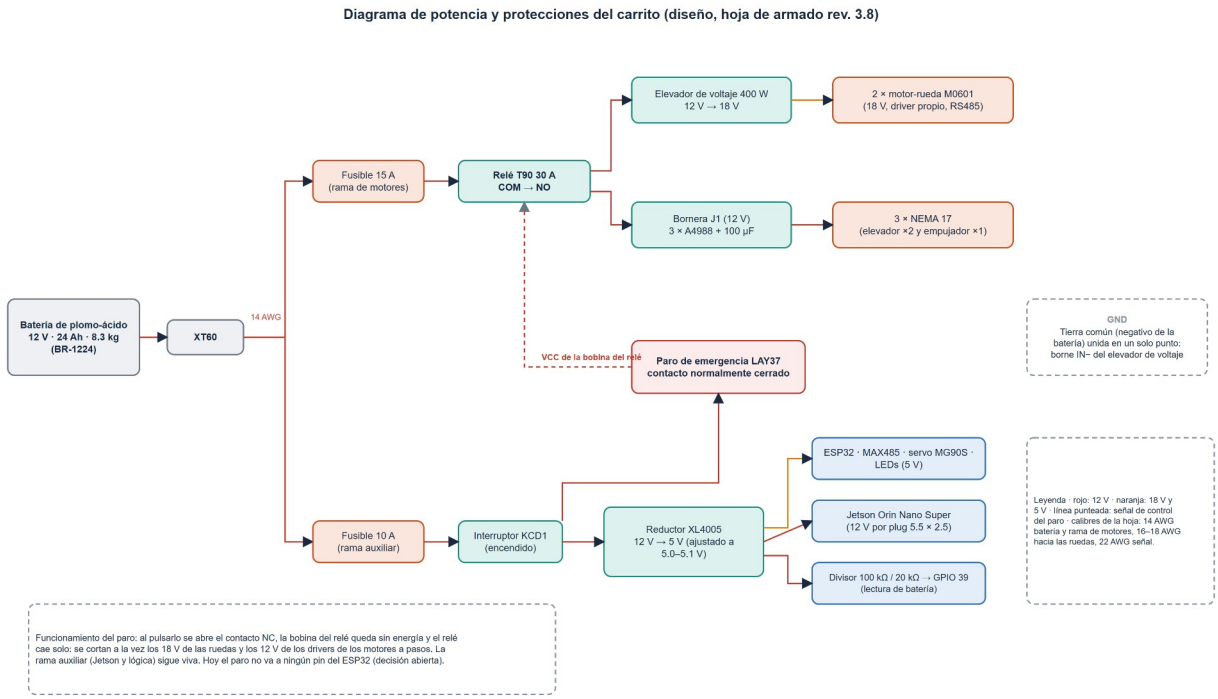


Figura . Diagrama de potencia y protecciones del carrito.

Decisión abierta: hoy el paro no está conectado a ningún pin del ESP32, por lo que el firmware no se entera de que fue pulsado. El equipo debe decidir si agrega esa señal (se propone un pin de solo lectura).

2.6.3 Diseño electrónico

La Figura 11 muestra cómo se conecta el ESP32. Cuenta con tres drivers A4988 (dos mueven el elevador con las mismas señales STEP y DIR y uno el empujador), un módulo MAX485 que habla con los motores-rueda por RS485, un bus I²C con la IMU, el expansor PCF8574 y cuatro sensores VL53L0X, tres finales de carrera y la lectura de la batería por divisor de voltaje. Las entradas de solo lectura del ESP32 (GPIO 34, 35, 36 y 39) se usan para sensores.

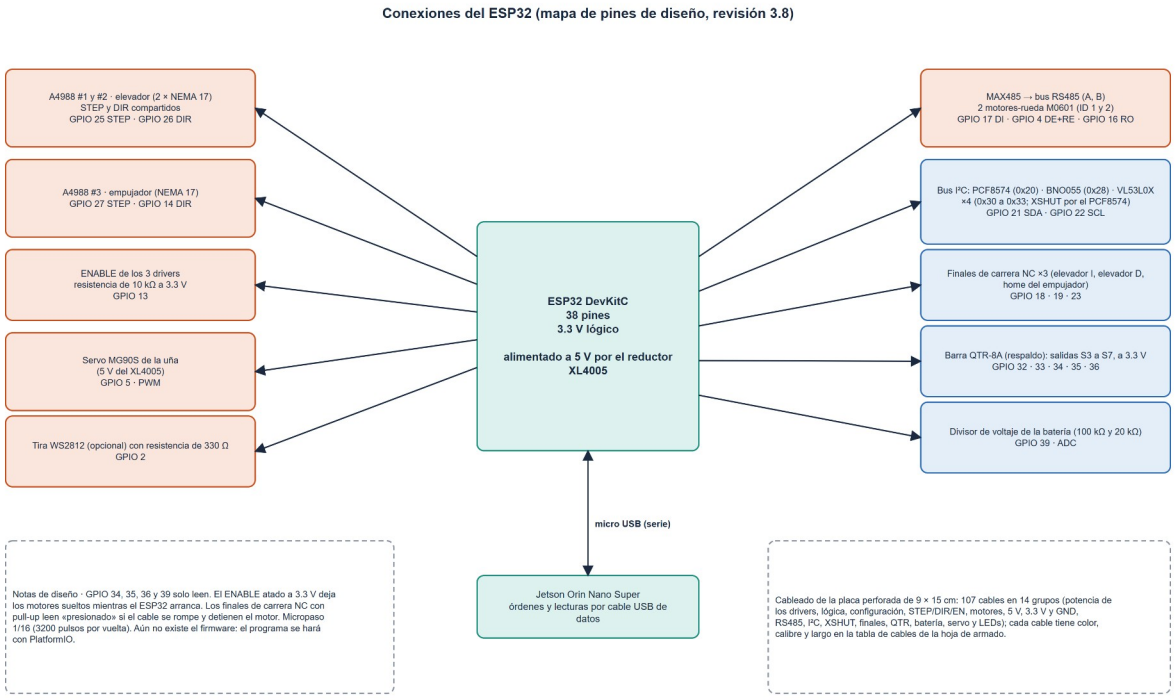


Figura . Conexiones del ESP32: pines, buses y módulos.

2.6.4 Diseño de control

El control está repartido en capas, de la más lenta a la más rápida:

- **Servidor (laptop):** registra y muestra; no mueve hardware.
- **Jetson Orin Nano Super:** visión (QR, ArUco, YOLO), planeación de la ruta por waypoints y órdenes al ESP32 por USB.
- **ESP32:** control de bajo nivel en tiempo real: pasos de los motores, odometría con encoders y la IMU, finales de carrera y un watchdog de 1 segundo que detiene todo si el Jetson deja de enviar órdenes.
- **Celda:** la Raspberry Pi 4 decide PASS/FAIL y activa dos relevadores; el LOGO! maneja la banda.

La Figura 12 muestra el tiempo de una pieza en la celda: aproximadamente 3 segundos si se acepta y 9 segundos si se rechaza (sin contar el tiempo de cada análisis).

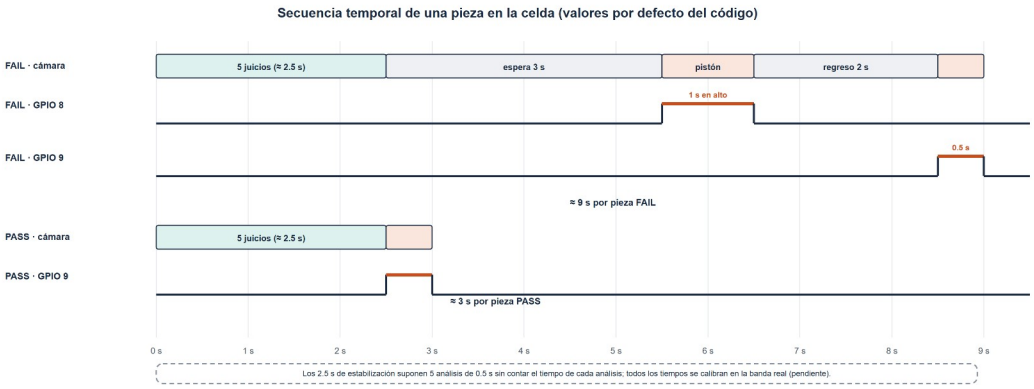


Figura . Diagrama de tiempos de la celda para una pieza aprobada y una rechazada.

Seguridad. Se aplican ISO 12100 (evaluación de riesgos de máquinas), ISO 13849-1 (partes de seguridad del control), NOM-004-STPS (protección de maquinaria), NOM-001-SEDE (instalaciones eléctricas) e ISO 3691-4 (vehículos industriales sin conductor) como referencia de diseño. No se ha realizado una evaluación formal de riesgos: queda pendiente.

2.7 Lista de materiales y costos

La lista siguiente incluye **todos los componentes de la hoja de armado del carrito (revisión 3.8)**. Las columnas amarillas (disponibilidad, costo unitario y costo total) las llena el equipo con sus cotizaciones: la hoja de costos que se tiene (PDF) no conserva las columnas de precio, y no se inventó ninguno. Para el motor-rueda M0601 se decidió el modelo y ya existe cotización; su precio debe capturarse aquí.

Tabla . Lista de materiales del carrito y la estación (69 componentes de la hoja de armado)

N.º	Componente	Cantidad	Subsistema	Disponible (sí/no)	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
1	Poste de perfil 3030 · 950 mm	4	Estructura			
2	Larguero · 440 mm	4	Estructura			
3	Travesaño de marco · 340 mm	4	Estructura			
4	Travesaño central · 340 mm	1	Estructura			
5	Columna de la torre · 890 mm	4	Estructura			
6	Travesaño superior central · 340 mm	1	Estructura			
7	Travesaño del empujador · 198 mm	1	Estructura			
8	Escuadras impresas (PETG)	28	Estructura			
9	Placas de unión impresas	16	Estructura			
10	Tuerca T de martillo + Allen M6	100 juegos	Estructura			
11	Panel frontal MDF 3 mm	1	Estructura			
12	Rodaja twin de nylon 50 mm	4	Tracción			
13	Placa pivotante de la suspensión	2	Tracción			
14	Resorte de compresión	2	Tracción			
15	Motor-rueda M0601	2	Tracción			
16	Cuna impresa de la batería	1	Energía			
17	Batería BR-1224 (12 V, 24 Ah)	1	Energía			
18	Correa con hebilla (o cincho de trinquete)	1	Energía			

N.º	Componente	Cantidad	Subsistema	Disponible (sí/no)	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
19	Guía en L impresa	4	Torre y empujador			
20	Soporte inferior (NEMA + KFL08)	2	Torre y empujador			
21	Soporte superior (KFL08)	2	Torre y empujador			
22	NEMA 17 del elevador (17HS4401)	2	Torre y empujador			
23	Cople flexible 5 → 8 mm	2	Torre y empujador			
24	Chumacera KFL08	4	Torre y empujador			
25	Husillo TR8 · 60 cm	2	Torre y empujador			
26	Varilla lisa 8 mm × 60 cm	2	Torre y empujador			
27	Rodamiento lineal SC8UU	6	Torre y empujador			
28	Tuerca T8 de latón	2	Torre y empujador			
29	Plataforma impresa 21.3 × 16.5 cm	1	Torre y empujador			
30	Final de carrera (contacto NC)	3	Torre y empujador			
31	Varilla 8 mm × 30 cm (empujador)	2	Torre y empujador			
32	Soportes delanteros del empujador	1 juego	Torre y empujador			
33	Soporte trasero y final de home	1	Torre y empujador			
34	Carro, placa 15 × 3 cm y cremallera	1	Torre y empujador			
35	Piñón m1.5 · 20 dientes	1	Torre y empujador			
36	NEMA 17 del empujador	1	Torre y empujador			
37	Microservo MG90S (180°)	1	Torre y empujador			
38	Brazo del servo	1	Torre y empujador			
39	Uña abatible (dedo impreso de 7 mm)	1	Torre y empujador			
40	Fixture con ECU (quilla + 2 bastidores)	6	Torre y empujador			
41	Bandeja de electrónica	1	Electrónica y potencia			

N.º	Componente	Cantidad	Subsistema	Disponible (sí/no)	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
42	Placa perforada 9 × 15 cm	1	Electrónica y potencia			
43	Tiras header hembra (zócalos)	~120 pines	Electrónica y potencia			
44	ESP32 DevKitC (38 pines)	1	Electrónica y potencia			
45	Driver A4988	3	Electrónica y potencia			
46	Capacitor electrolítico 100 µF	3	Electrónica y potencia			
47	Convertidor de nivel 3.3 ↔ 5 V (4 canales)	1	Electrónica y potencia			
48	Módulo MAX485 (RS485)	1	Electrónica y potencia			
49	Expansor PCF8574	1	Electrónica y potencia			
50	IMU BNO055	1	Electrónica y potencia			
51	Resistencias y capacitor de 100 nF	4 + 1	Electrónica y potencia			
52	Borneras KF301 y header del servo	12	Electrónica y potencia			
53	Elevador de voltaje 400 W (12 → 18 V)	1	Electrónica y potencia			
54	Reductor XL4005 (12 → 5 V)	1	Electrónica y potencia			
55	Módulo relé T90 30 A	1 (2 canales, se usa 1)	Electrónica y potencia			
56	Conector XT60 (hembra + macho)	1 par	Electrónica y potencia			
57	Portafusibles 15 A y 10 A	2	Electrónica y potencia			
58	Interruptor KCD1	1	Electrónica y potencia			
59	Paro de emergencia LAY37 (NC)	1	Electrónica y potencia			
60	Sensor de distancia VL53L0X	4	Navegación y cómputo			
61	Barra IR QTR-8A	1	Navegación y cómputo			
62	Placa del Jetson (MDF)	1	Navegación y cómputo			
63	Jetson Orin Nano Super	1	Navegación y cómputo			
64	Cámara Logitech 1080p	1	Navegación y cómputo			

N.º	Componente	Cantidad	Subsistema	Disponible (sí/no)	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
65	Banda transportadora (estación de carga)	1	Estación			
66	Mesa inclinada de descarga	1	Estación			
67	Mesa de trabajo	—	Herramientas			
68	Nivel de burbuja	1	Herramientas			
69	Sobra de perfil	—	Herramientas			

Tabla . Materiales adicionales de la hoja de costos que no figuran como componente de la hoja de armado

N.º	Componente	Cantidad	Subsistema	Disponible	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
1	Cargador inteligente BR-700 (6 A) para plomo-ácido	1	Electrónica y potencia			
2	Cable de silicona flexible 14 AWG (3 m rojo y 3 m negro)	6 m	Electrónica y potencia			
3	Tira Neopixel WS2812 5050 (LEDs de estado)	3	Electrónica y potencia			
4	Fusible automotriz 15 A (uno más de repuesto)	2	Electrónica y potencia			
5	Fusible automotriz 10 A (uno más de repuesto)	2	Electrónica y potencia			
6	Faston hembra 1/4 in con forro	2	Electrónica y potencia			
7	Terminales de ojillo para 12–14 AWG (bornes de la batería)	1 juego	Electrónica y potencia			
8	Plug DC 5.5 × 2.5 mm con cable (alimentación del Jetson)	1	Electrónica y potencia			
9	Cámara Yahboom IMX219 8 MP 77° (CSI), planeada para el Jetson	1	Navegación y cómputo			
10	Marcadores ArUco, embudos de acople e impresos de apoyo	1 juego	Navegación y cómputo			
11	Perfil 3030 faltante (por definir con el corte final)	1	Estructura			
12	Escuadras para 3030 impresas en PETG (16 de 36 × 36 × 20 y 12 de otra medida)	28 (la hoja de costos anota 50)	Estructura			

N.º	Componente	Cantidad	Subsistema	Disponible	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
13	Varilla lisa de 8 mm × 60 cm (segunda guía de la plataforma)	1	Torre y empujador			

Tabla . Tornillería y consumibles (hoja de costos)

N.º	Componente	Cantidad	Uso	Disponible	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
1	Tuerca T de martillo M6 (drop-in)	confirmar	Sujetan todo al perfil de 8 mm de ranura			
2	Tornillo M6 × 12 cabeza Allen	confirmar	Escuadras (56), placas, otras piezas de 5–6 mm			
3	Tornillo M6 × 16 cabeza Allen	18	Guías traseras de la pila y piezas de 8 mm			
4	Rondana plana M6	confirmar	Bajo cada cabeza Allen M6			
5	Tornillo M6 × 20 cabeza Allen	4	Bandeja de electrónica			
6	Tornillo M6 × 12 cabeza plana avellanada	12	Guías delanteras de la pila			
7	Tornillo M8 × 40 + tuercas M8 (pivote y precarga) + rondana M8	2 + 2 + 2 + 12	Pivote de la suspensión			
8	Tornillo M8 × 70 + tuerca T M8	2	Ranura del larguero			
9	Tornillo M3 × 8	24	3 NEMA 17 y separadores de la placa			
10	Tornillo M3 × 10	8	4 sensores VL53L0X (2 por sensor)			
11	Tornillo M3 × 12	10	Elevador de voltaje y relevador a la bandeja			
12	Tornillo M3 × 20	10	Tuercas T8 de los husillos			
13	Tuerca hexagonal M3	32	Varias uniones			
14	Prisionero M3 × 12	2	Piñón del empujador			
15	Tornillo M4 × 12	24	6 rodamientos SC8UU			

N.º	Componente	Cantidad	Uso	Disponible	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
16	Tornillo M4 × 20 + tuerca	4	Placa de la plataforma			
17	Tornillo M2.5 × 12 autorroscante	6	3 finales de carrera			
18	Tornillo M2.5 × 12 cabeza plana avellanada	8	3 por M0601 a la placa pivotante y 2 de otra pieza			
19	Tornillo M5 × 20 + tuerca y rondana	8	Chumaceras KFL08			
20	Tornillo M2 × 8 + tuerca	2	Barra QTR-8A			
21	Tornillería de la cremallera y del soporte	1 juego	Cremallera del empujador			
22	Separadores M3 de nylon (20) y lubricante	1 juego	Montar la placa en la bandeja y lubricar guías			
23	Fijador de roscas Loctite azul 243	1	Tornillos del M0601 y pivotes			

Tabla . Componentes de la celda de manufactura (por confirmar con el equipo de la celda)

N.º	Componente	Cantidad	Función	Disponible	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
1	Raspberry Pi 4	1	Cómputo de la celda: cámara, YOLO ONNX, GPIO			
2	Cámara USB de la celda	1	Imagen para el juicio PASS/FAIL			
3	LOGO! (controlador)	1	Maneja la banda; entrada I4 (avance) e I3 (infrarrojo)			
4	Módulo de 2 relevadores (GPIO 8 y GPIO 9)	1	Pistón y avance de la banda; ninguna señal de 24 V llega a un GPIO			
5	Electroválvula de 24 V y pistón	1	Expulsa las piezas FAIL			
6	Sensor infrarrojo de presencia (24 V)	1	Entrada I3 del LOGO!			
7	Banda transportadora (3 tramos de 1030 mm)	1	Cinta de 20.35 cm de ancho			

N.º	Componente	Cantidad	Función	Disponible	Costo unitario (MXN)	Costo total (MXN)
8	Fuente de 24 V y de 5 V del tablero	confirmar	Alimentación separada de LOGO!, sensores y Pi			
9	Contenedor de scrap, switch de red y cables	confirmar	Recibe piezas rechazadas; red local			

Total estimado del proyecto (MXN): por calcular al llenar los costos. Este documento no repite precios que no pudo leer en la hoja de costos.

2.8 Avance de construcción e implementación

Esta sección separa lo que **ya existe y se vio funcionar**, lo que **existe como diseño** y lo que **falta**. Las fotos las toma el equipo después y se pegan en los recuadros indicados.

Tabla . Estado de cada parte

Parte	Estado	Evidencia
Servidor, base de datos y panel web	Implementado	Código en el repositorio y pruebas automáticas; capturas en la sección 2.8.3
Agente de la celda (visión, juicio, GPIO)	Implementado; prueba completa con la banda PENDIENTE	Código celda_agent.py y cell_line.py
Pistón con el LOGO! de la celda	Funciona (informado por el equipo)	foto o video por agregar
Jetson Orin Nano Super	Puesto en marcha: PyTorch de NVIDIA funciona	Bitácora de hardware real del repositorio (21 de octubre de 2026)
Asistente de voz Lumina	Implementado (activación por palabra, texto vía Vosk)	Código y capturas
Diseño 3D del carrito y hoja de armado	Terminado (rev. 3.8)	Figuras 6 a 9
Construcción física del carrito	PENDIENTE	—
Firmware del ESP32	PENDIENTE (se hará con PlatformIO)	—
Enlace Modbus TCP entre la Pi y el LOGO!	PENDIENTE (diseño del reporte HMI)	—

2.8.1 Celda de manufactura

El controlador de la celda es el LOGO! y ya funciona con el pistón. Esta subsección la redacta el equipo de la celda: se deja en blanco a propósito para que escriba cómo se construyó, cómo se programó el LOGO!, cómo se conectó el pistón y qué se probó.

ESCRIBIR AQUÍ: construcción e implementación del PLC (LOGO!) y del pistón — por el equipo de la celda

Cómo se cableó el LOGO! y qué entradas y salidas usa

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA
Foto de la celda completa (banda, cámara, pistón y tablero).

Figura . Vista general de la celda armada.

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA
Foto del interior del tablero.

Figura . Tablero con el LOGO!, la fuente de 24 V y los relevadores.

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA
Foto del pistón montado junto a la banda.

Figura . Pistón de scrap y su electroválvula.

2.8.2 Carrito (Aether Inventory)

El carrito está **diseñado, documentado y con la lista de materiales lista**, pero no se ha construido. Las capturas del modelo 3D muestran cómo quedará. Al empezar el armado, el equipo agrega las fotos de cada etapa.

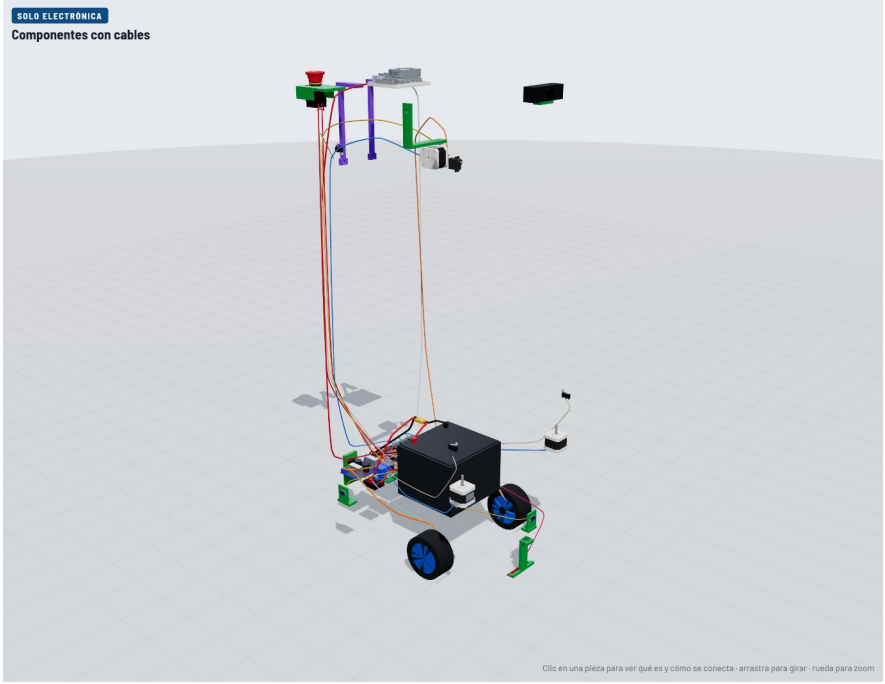


Figura . Modelo 3D de la electrónica con sus cables (vista «Solo electrónica»).

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA

Foto del avance de la estructura cuando se arme.

Figura . Perfiles de 3030 cortados y marco armado.

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA

Foto de la placa perforada con ESP32, drivers y módulos.

Figura . Bandeja de electrónica armada en la mesa.

2.8.3 Software

El software corre en la laptop de desarrollo (servidor y panel) y en la Raspberry Pi 4 (agente de la celda). Las capturas de pantalla siguientes se tomaron de la aplicación real.

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA

Captura de la portada del panel (index.html).

Figura . Portada del panel web.

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA

Captura de la página de la celda.

Figura . Panel de la celda: juicio, eventos y alarmas.

ESPACIO PARA FOTO O CAPTURA

Captura del inventario.

Figura . Tabla de inventario declarado.

2.9 Pruebas preliminares

Se separan las pruebas **hechas** de las **por hacer**. Para las segundas se indica qué se mide, cómo y con qué criterio se considera aprobada la prueba. Los criterios son una **propuesta** que el equipo puede ajustar.

Tabla . Pruebas preliminares

N.º	Qué se prueba	Cómo	Criterio de aceptación	Estado
1	Lógica de juicio de la celda y del servidor	Pruebas automáticas del repositorio (carpeta tests)	Todas pasan	anotar resultado de la última ejecución
2	Puesta en marcha del Jetson	Importar PyTorch de NVIDIA y abrir la cámara	Sin errores; cámara con imagen	HECHA (bitácora del repositorio, 21 de octubre de 2026)
3	Pistón con el LOGO!	Activar el pistón con la salida de la celda	El pistón sale y regresa en cada orden	HECHA según el equipo; agregar registro o video
4	Precisión del modelo YOLO	Conjunto de piezas de validación del dataset	mAP50 ≥ 0.90 (el entrenamiento reportó 0.995)	Reportada en el entrenamiento; no se repitió en esta revisión
5	Juicio con la banda real	20 piezas buenas y 20 malas por la banda	≥ 95 % bien clasificadas y 0 fallos de expulsión	PENDIENTE
6	Tiempos del ciclo FAIL y PASS	Cronometrar 10 ciclos	Cada pieza FAIL expulsada y la banda reanuda sin atascos	PENDIENTE (calibrar la espera de 3 s)
7	Falla del pistón	Desconectar el relevador y pasar una pieza FAIL	El sistema registra «fallo_actuacion» y levanta la alarma	PENDIENTE
8	Enlace Modbus TCP Pi ↔ LOGO!	Leer y escribir los registros y esperar el acuse	Acuse recibido en menos de 1 s	PENDIENTE (aún sin implementar)
9	Paro de emergencia del carrito	Pulsar el paro con motores energizados y medir 12 V y 18 V	0 V en ruedas y drivers; Jetson sigue encendido	PENDIENTE (carrito sin construir)
10	Tensión de la fuente de 5 V	Medir con multímetro antes de conectar el ESP32	5.0 a 5.1 V	PENDIENTE
11	Elevador de seis niveles	Subir y bajar con seis fixtures	Paso de 7.0 cm ± 1 mm y sin atoramiento	PENDIENTE
12	Acople a la banda	Acoplar 10 veces con el embudo y el ArUco	Error ≤ 5 mm en las 10 veces	PENDIENTE
13	Frenado por obstáculo	Colocar un obstáculo a menos de 40 cm	El carrito se detiene antes de tocarlo	PENDIENTE
14	Ciclo completo celda → carrito → mesa	Un fixture de la banda a la mesa	Fixture en la mesa y observación registrada en el servidor	PENDIENTE

2.10 Problemas encontrados y ajustes

Tabla . Problemas y ajustes

N.º	Problema	Causa	Ajuste	Estado
1	Los brazos robóticos no caben en tiempo y equipo disponibles	Alcance demasiado grande	ADR 0010: banda con fixtures y pistón de expulsión (16 de septiembre de 2026)	Resuelto
2	La Raspberry Pi 5 no es necesaria	El Jetson cubre el robot	Se descartó la Pi 5; la celda usa una Pi 4	Resuelto
3	PyTorch no corría en el Jetson	Faltaba una librería de NVIDIA (libcusparseLt); numpy 2 y un paquete que arrastraba torch	Se instaló la librería, se fijó numpy menor que 2 y se quitó el paquete	Resuelto (bitácora)
4	El código fallaba en Python 3.10 del Jetson	Se usaba datetime.UTC	Se cambió a timezone.utc	Resuelto
5	El video del agente quedaba bloqueado en el panel	La política de seguridad del navegador (CSP) no incluía el origen del agente	Se agregó el origen en el encabezado y en la etiqueta meta; el mensaje de error ahora distingue «bloqueado por seguridad» de «cámara no disponible»	Resuelto
6	El audio de la voz de Lumina no sonaba	La CSP no permitía audio de tipo blob y data	Se agregó media-src con blob: y data:	Resuelto
7	El reconocedor de voz Vosk no conoce la palabra «lumina»	No está en su vocabulario	Palabra de activación tolerante y emisión por fin de frase	Resuelto
8	Un POST por cada observación saturaba el servidor	Envío uno a uno	Las observaciones se juntan en lotes (variable AETHER_OUTBOX_INTERVAL_S)	Resuelto
9	Navegadores del Jetson	Problema abierto anotado en la bitácora	Opciones en el ADR 0011	Abierto
10	El paro de emergencia no avisa al ESP32	Diseño actual solo corta el relevador	Decidir si se agrega un pin de lectura	Abierto
11	La hoja de costos no conserva las columnas de precio	Se exportó sin esas columnas	El equipo captura costos en la Tabla de materiales	Pendiente
12	El enlace Modbus TCP del reporte HMI no está en el código	Solo está en el diseño	Implementarlo y probarlo antes de declararlo	Pendiente

Capítulo 3. Administración del proyecto

3.1 Cronograma (diagrama de Gantt)

La tabla indica el estado de cada actividad con colores: verde terminada, amarillo en proceso, gris pendiente. Las fechas no existen en los registros, por lo que el equipo las llena en las columnas de inicio y fin y sombrea las semanas en las columnas S1 a S12.

Tabla . Cronograma de actividades

Actividad	Estado	Inicio	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Fase 0: arquitectura y decisiones (ADR)	**Terminada**														
Servidor, inventario y panel web	**Terminada**														
Visión: YOLO, ArUco y código	**Terminada**														
Robot Lumina (voz y cara)	**Terminada**														
Cambio de alcance: banda, fixtures y pistón (ADR 0010)	**Terminada**														
Diseño 3D del carrito y hoja de armado rev. 3.8	**Terminada**														
Agente de la celda (juicio y GPIO)	**Terminada**														
Puesta en marcha del Jetson Orin Nano Super	**Terminada**														
Agente del Jetson y servicio de voz	**Terminada**														
LOGO! y pistón de la celda	**En proceso**														
Calibración de tiempos y prueba con la banda	**En proceso**														
Compra de materiales del carrito	**En proceso**														
Construcción de la estructura del carrito	**Pendiente**														
Montaje de la torre y del empujador	**Pendiente**														
Electrónica y cableado del carrito	**Pendiente**														
Firmware del ESP32 (PlatformIO)	**Pendiente**														
Enlace Modbus TCP Pi ↔ LOGO!	**Pendiente**														
Navegación por waypoints y acople	**Pendiente**														
Pruebas integrales celda → carrito	**Pendiente**														
Informe final	**Pendiente**														

3.2 Responsables

Tabla . Responsables por área

Área	Responsable	Qué entrega
Visión y software (Jetson, Pi, servidor)	responsable	Agentes, servidor, panel y modelo YOLO
Celda (LOGO!, banda, pistón)	responsable	Celda funcionando y su documentación
Diseño mecánico del carrito	responsable	Planos, estructura y torre
Electrónica y firmware del carrito	responsable	Tablero, cableado y firmware del ESP32
Interfaz y HMI	responsable	Pantallas y alarmas
Documentación e informe	Mario Iván Méndez Álvarez (elabora este documento)	Informe integrador

3.3 Riesgos

Tabla . Riesgos principales

Riesgo	Probabilidad	Efecto	Mitigación
Retraso en la llegada de materiales del carrito	Media	El carrito no se construye a tiempo	Priorizar la compra de los M0601 y la estructura; definir fechas
Falta del firmware del ESP32	Alta	El carrito no se mueve	Empezar por pruebas individuales de cada motor
Iluminación variable en la celda	Media	Juicios inestables	Cinco juicios iguales seguidos y luz controlada
Falla del pistón sin aviso	Baja	Pieza mala sigue en la línea	El código registra «fallo_actuacion» y levanta alarma
Peso de la batería (8.3 kg) en un frenazo	Media	Daño al carrito	Correa con hebilla y cuna impresa

3.4 Costos

La suma de costos se hará con la tabla de materiales de la sección 2.7. Resumen por subsistema (se llena cuando existan los costos):

Tabla . Resumen de costos por subsistema

Subsistema	Costo (MXN)
Estructura	
Tracción	
Energía y electrónica	

Subsistema	Costo (MXN)
Torre y empujador	
Navegación y cómputo	
Celda de manufactura	
Tornillería y consumibles	
TOTAL	

Conclusiones del avance

El software de la línea y el diseño del carrito están avanzados y documentados con evidencia. La construcción física del carrito y su firmware son lo más importante que falta. Con los costos, fechas y fotos que el equipo debe agregar, el documento queda listo para el Avance 3.

Referencias

Allegro MicroSystems. (s. f.). A4988: DMOS microstepping driver with translator and overcurrent protection [Hoja de datos].

Bosch Sensortec. (s. f.). BNO055: Intelligent 9-axis absolute orientation sensor [Hoja de datos].

Espressif Systems. (s. f.). ESP32 series datasheet [Hoja de datos].

Garrido-Jurado, S., Muñoz-Salinas, R., Madrid-Cuevas, F. J., & Marín-Jiménez, M. J. (2014). Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. Pattern Recognition, 47(6), 2280–2292.

International Organization for Standardization. (2010). Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010).

International Organization for Standardization. (2023). Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1 (ISO 13849-1).

Modbus Organization. (2012). Modbus application protocol specification V1.1b3.

NVIDIA Corporation. (2024). Jetson Orin Nano Super developer kit [Documentación técnica].

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). Raspberry Pi 4 Model B datasheet [Hoja de datos].

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 779–788.

Siemens AG. (s. f.). LOGO! manual [Manual de producto].

STMicroelectronics. (s. f.). VL53L0X: Time-of-flight ranging sensor [Hoja de datos].

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2014). NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo. Diario Oficial de la Federación.

Nota: los años marcados «s. f.» deben completarse con la fecha de consulta y el enlace de cada documento antes de la entrega final.